



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar jaringan IPv4

Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

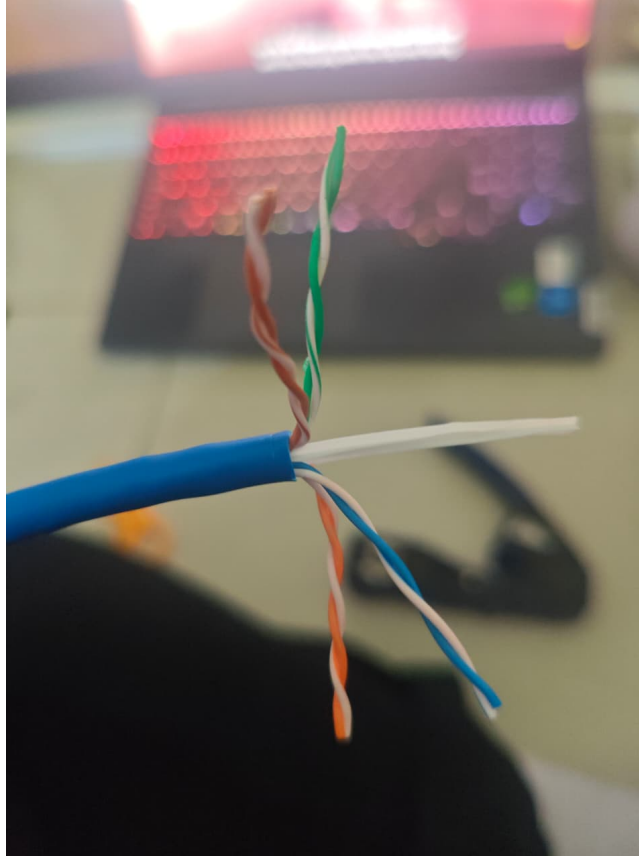
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping Kabel

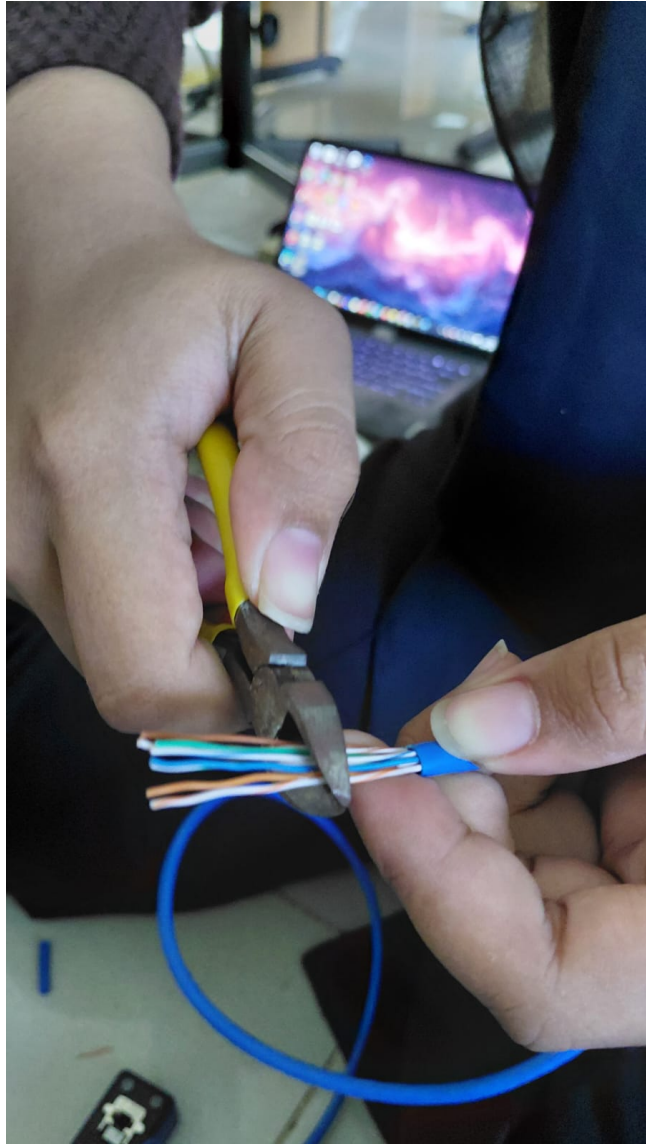
Langkah langkah dalam melakukan crimping kabel adalah :

1. Potong kedua bagian ujung kabel LAN hingga tersisa kabel tembaga di dalam nya.



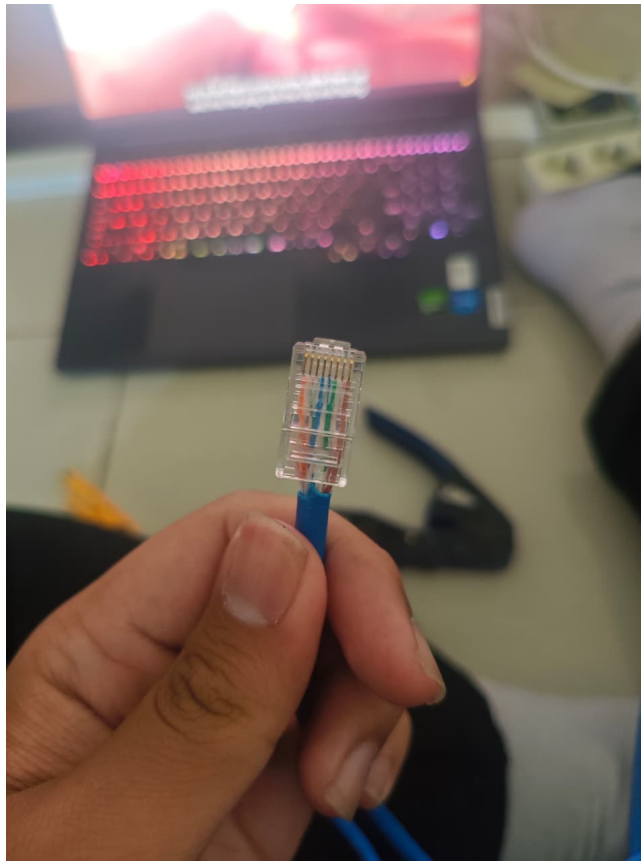
Gambar 1: Memotong Kabel LAN

2. Rapihkan kabel serta urutkan warna Menggunakan urutan T568B yaitu kode warna untuk kabel dengan metode straight through.



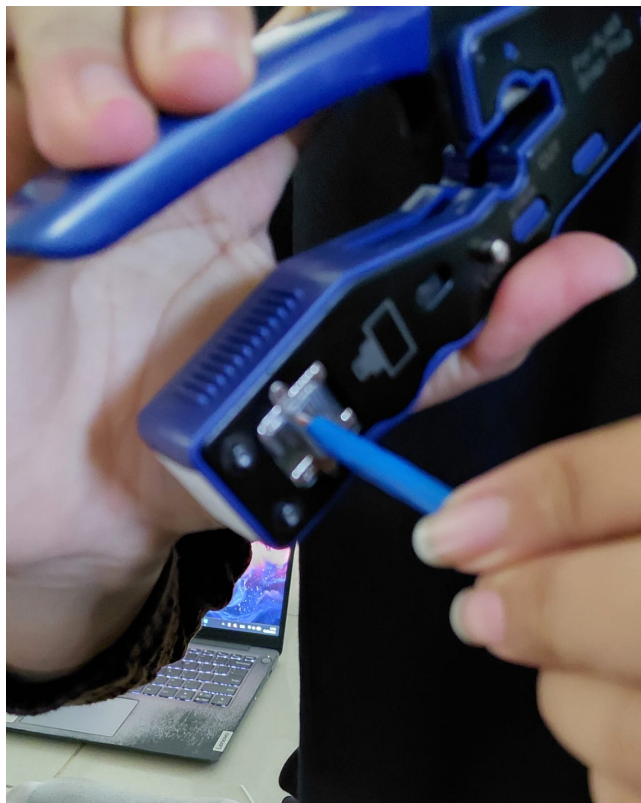
Gambar 2: Merapikan kabel dan mengurutkan sesuai warna

3. Setelah dirapikan, masukan kabel ke konektor RJ-45 dengan rapih.



Gambar 3: Memasukkan Kabel Ke dalam RJ-45

4. Setelah kabel masuk kedalam konektor, kabel dimasukkan kedalam alat crimping untuk memasang kabel agar tersambung di dalam konektor RJ-45.



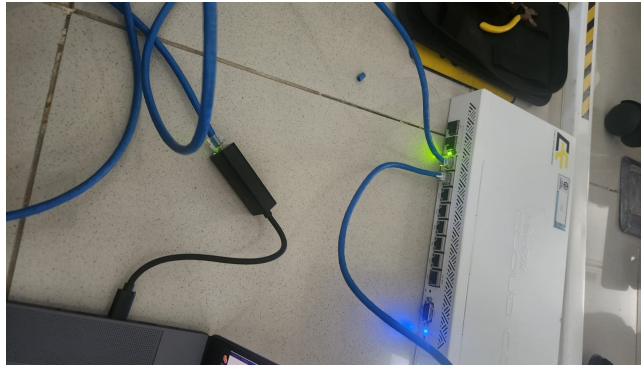
Gambar 4: Menggunakan Alat Crimping

5. Ulangi proses pada ujung kedua kabel LAN.

1.2 Routing Statis

Langkah Langkah dalam routing statis adalah sebagai berikut :

1. Sambungkan Kabel LAN dari Laptop ke router dan antar Router.



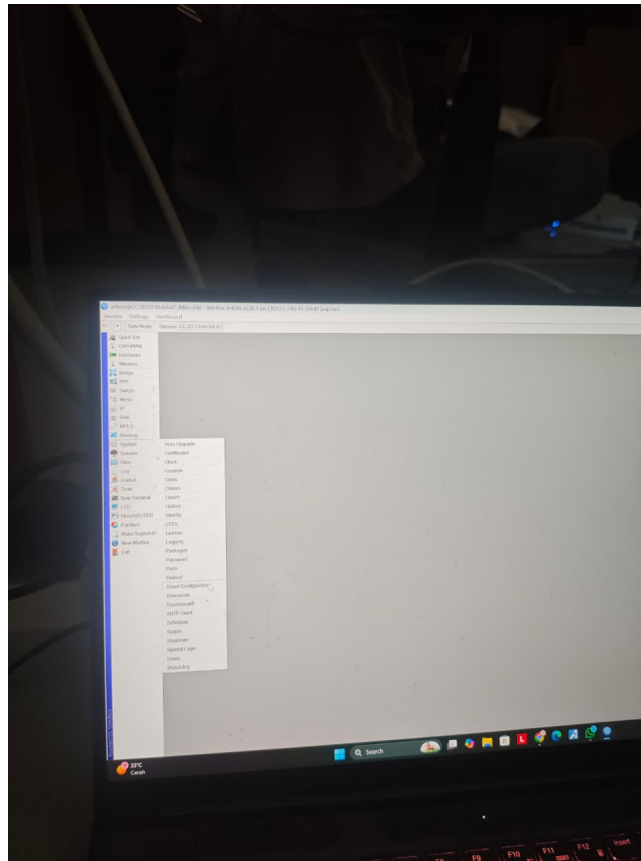
Gambar 5: Menghubungkan Kabel LAN

2. Nyalakan kedua router yang telah dipasang kabel LAN.



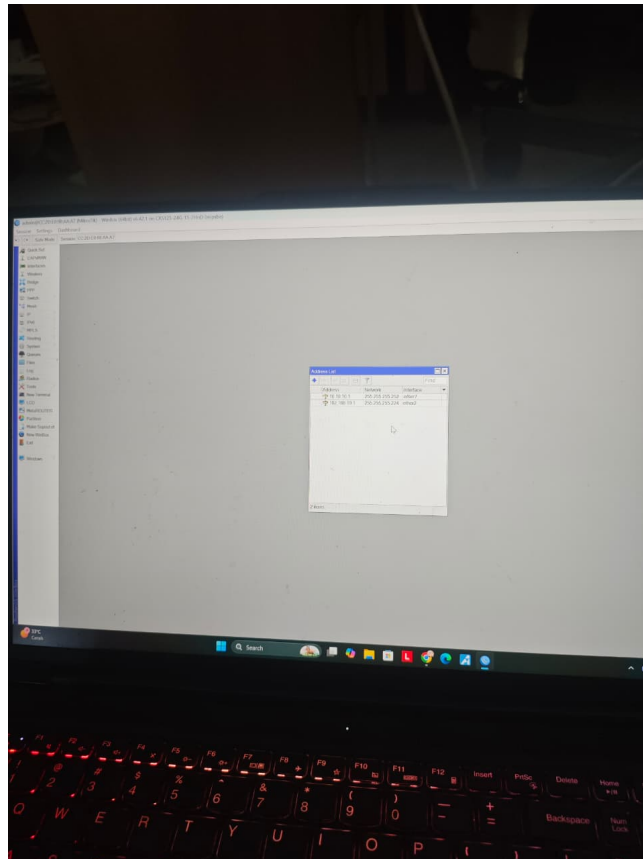
Gambar 6: Menyalakan Router

3. Reset router dan pastikan router telah kembali ke kondisi awal tanpa konfigurasi.



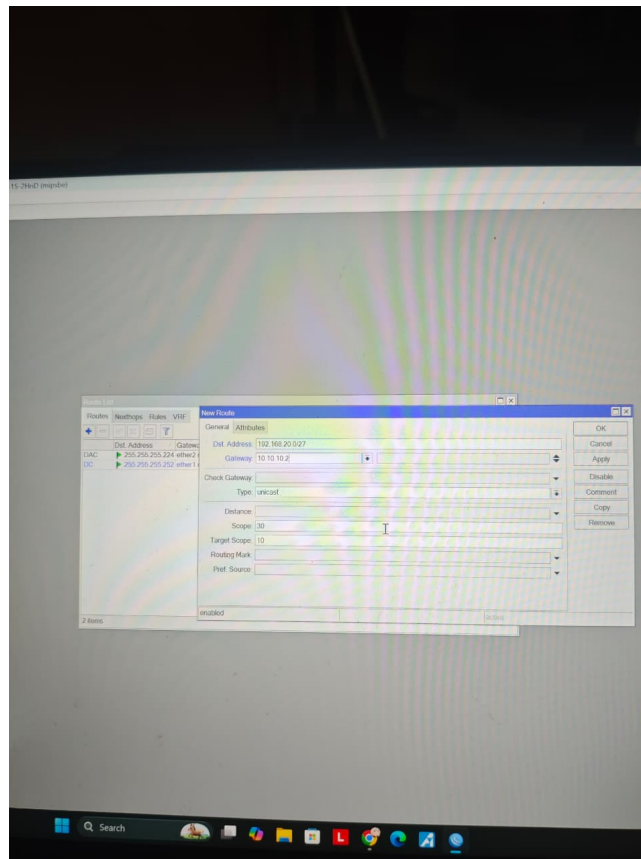
Gambar 7: Reset Router

4. Konfigurasi IP untuk menghubungkan router dengan router dengan prefix/30, serta konfigurasi IP untuk menghubungkan router dengan laptop dengan prefix /27.



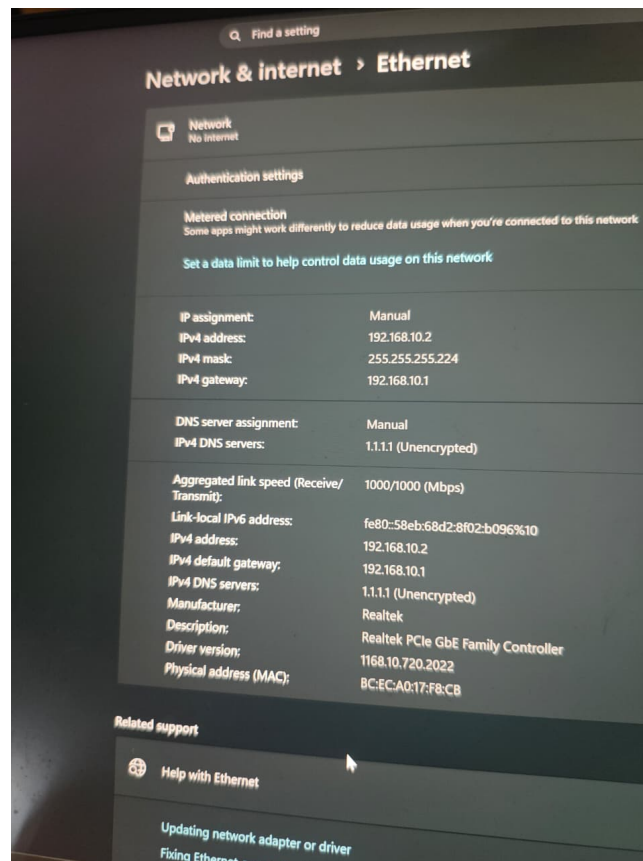
Gambar 8: Konfigurasi IP

5. Konfigurasi routing statis pada windbox untuk menambahkan alamat jaringan dan dapat menghubungkan antar router.



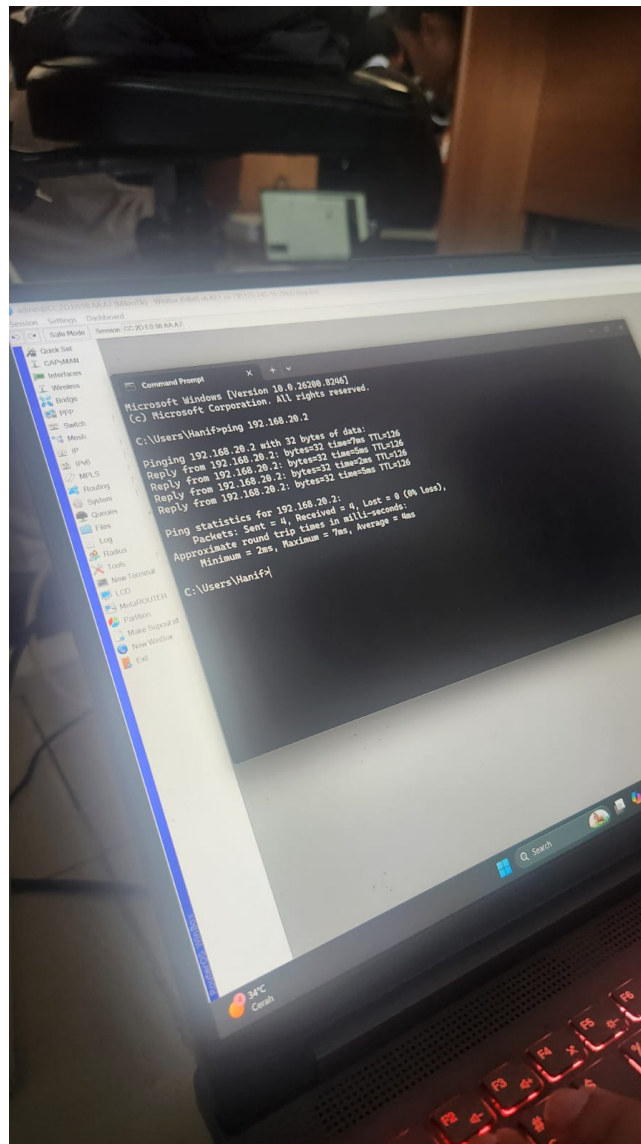
Gambar 9: Konfigurasi Routing Statis

6. Konfigurasi IP pada laptop dengan membuka setting laptop dan menambahkan IP secara manual pada interface laptop masing-masing.



Gambar 10: Konfigurasi IP Pada Laptop

7. Menguji apakah jaringan benar benar sudah terhubung dengan mengecek alamat IP pada laptop lainnya.

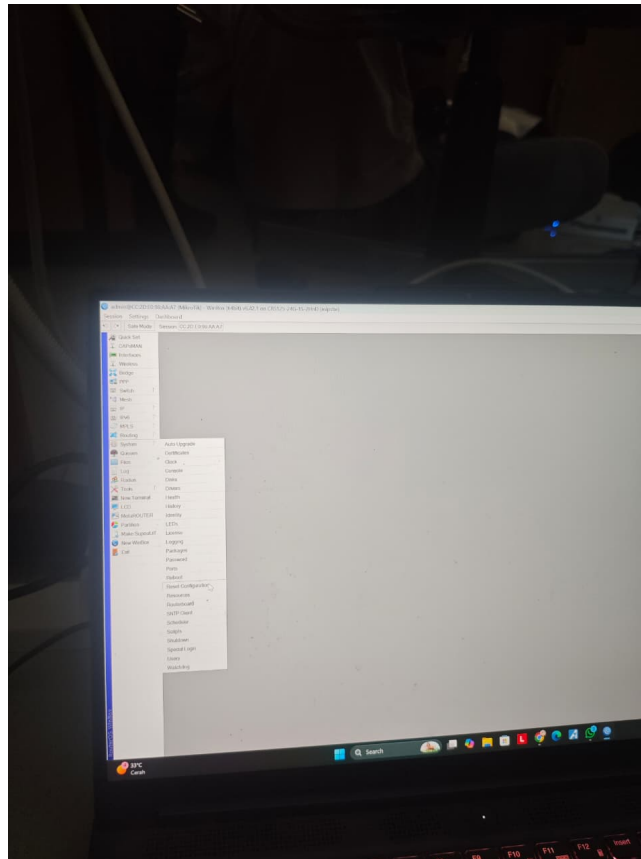


Gambar 11: Mengeping alamat IP Laptop

1.3 Routing Dinamis

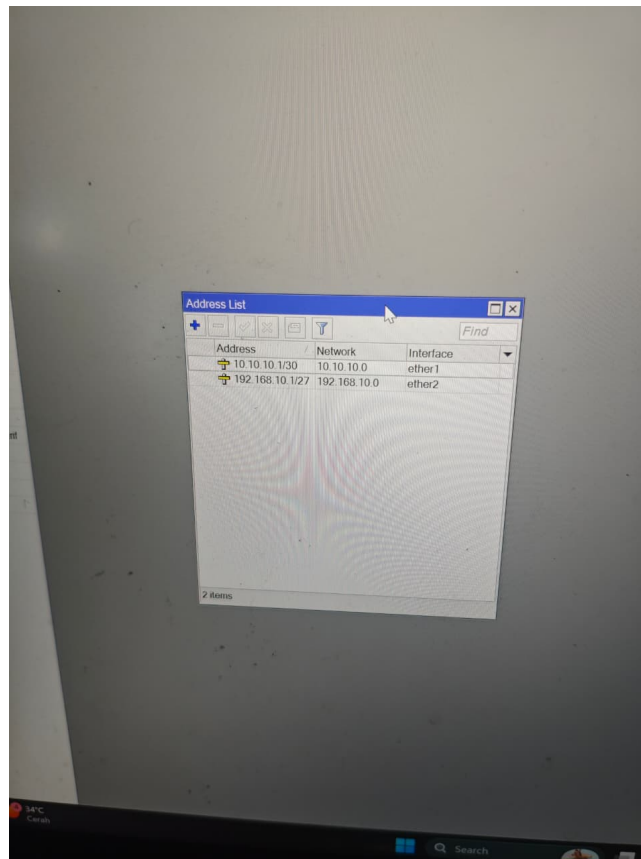
Langkah Langkah Dalam Routing Dinamis adalah sebagai berikut:

1. Reset Router dan pastikan router berada dalam kondisi awal tanpa konfigurasi.



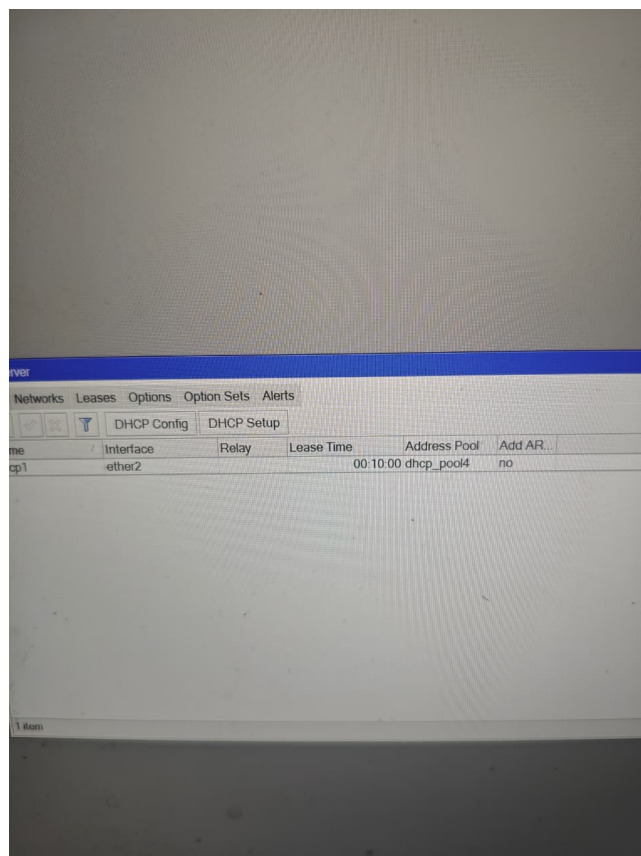
Gambar 12: Mereset Router

2. Aktifkan RIP Package dan Konfigurasi IP antar router dengan prefix /30, serta konfigurasi IP laptop ke router dengan prefix /27.



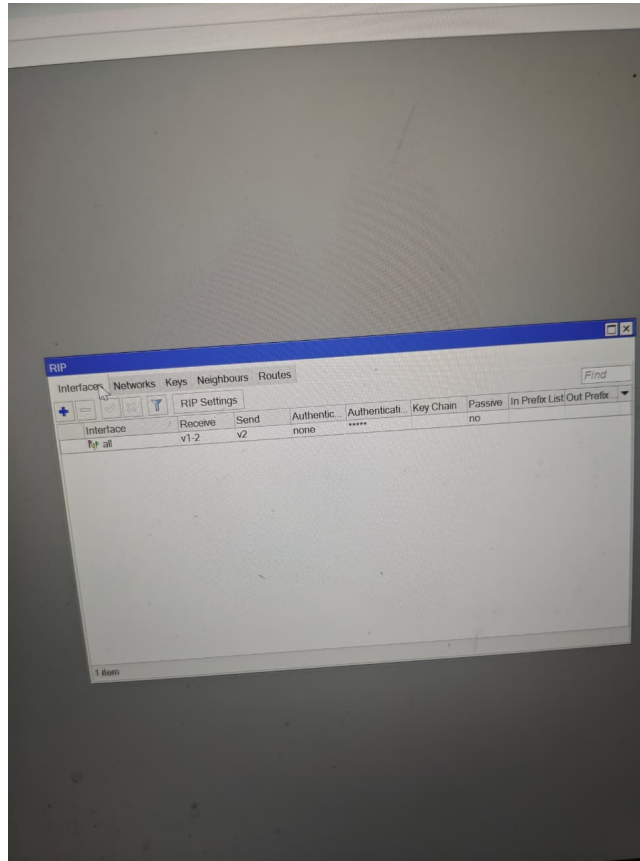
Gambar 13: Konfigurasi IP

3. Konfigurasi DHCP Server dengan menggunakan DHCP Server Set up.



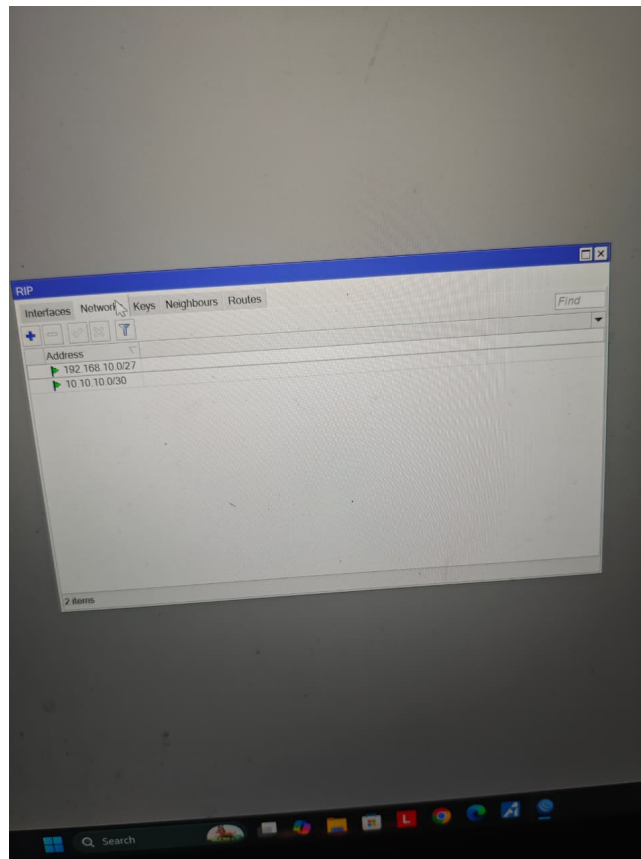
Gambar 14: Konfigurasi DHCP Server

4. Konfigurasi Routing dinamis menggunakan RIP, tambahkan interface baru dan Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none.



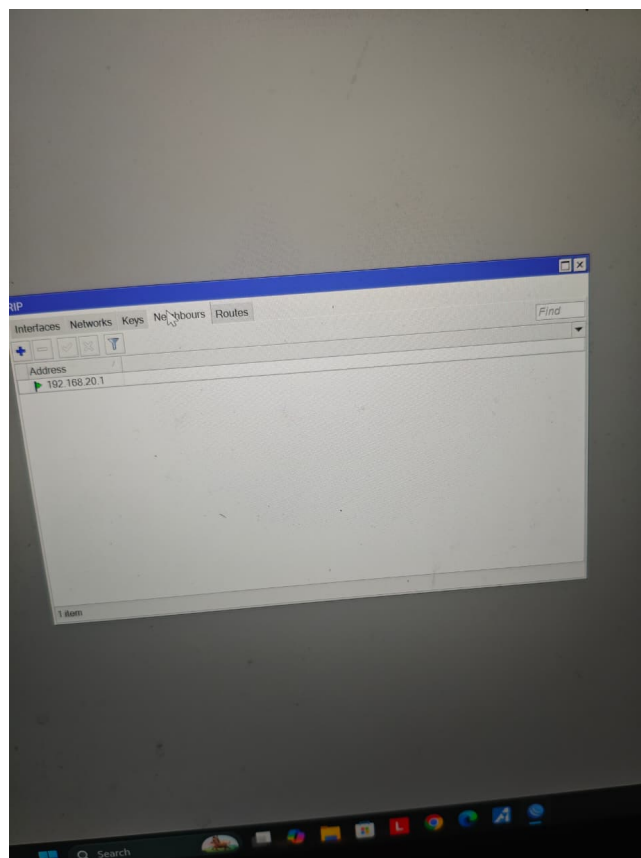
Gambar 15: Konfigurasi RIP

5. Tambahkan network pada RIP, Masukkan semua IP yang ada dalam jaringan di Router sendiri.



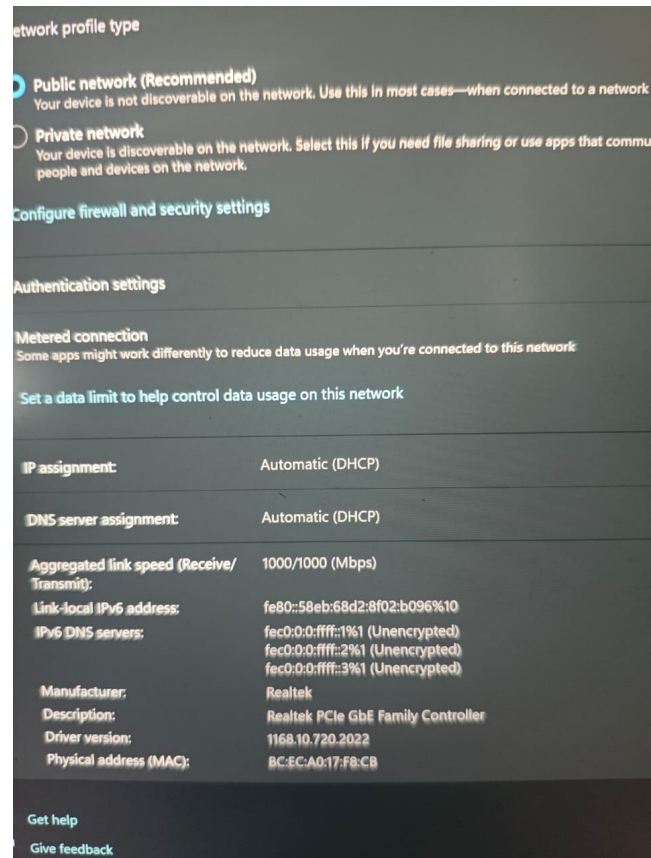
Gambar 16: Menambahkan Network Pada RIP

6. Tambahkan Alamat gateway laptop tetangga yang ingin di tuju.



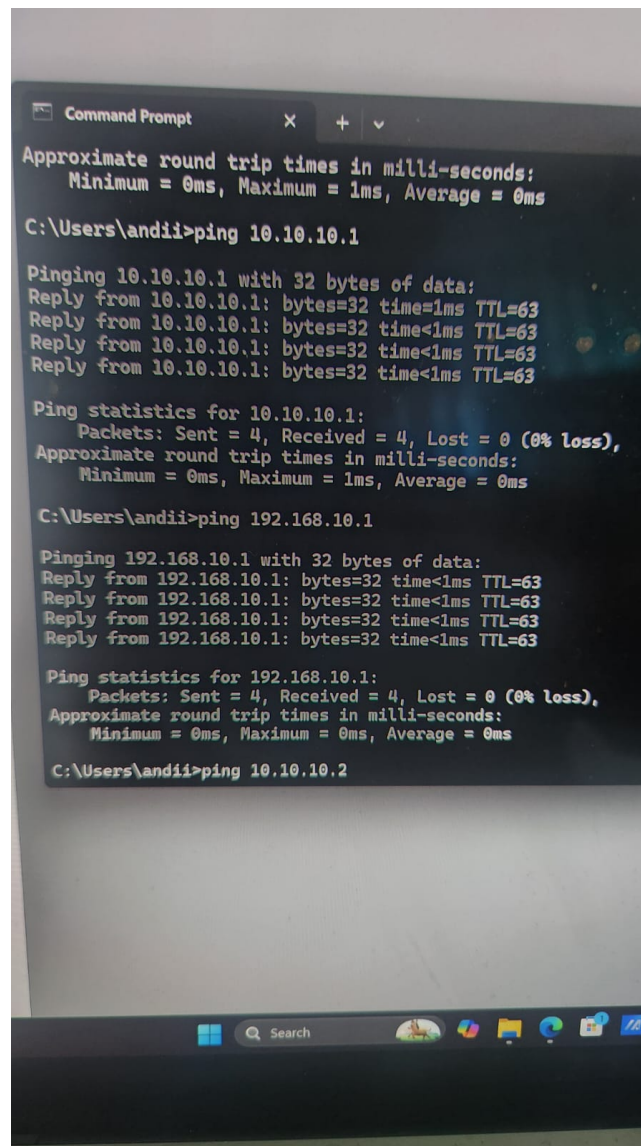
Gambar 17: Tambahkan Alamat Gateway

7. Konfigurasi IP langsung pada laptop dengan mengganti dari manual menjadi DHCP



Gambar 18: Konfigurasi DHCP pada Laptop

8. Lakukan tes Ping pada laptop untuk mengetahui apakah sudah terhubung.



```
Command Prompt
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\andii>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\andii>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\andii>ping 10.10.10.2
```

Gambar 19: Melakukan Tes Ping

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Crimping Kabel LAN

Berdasarkan Percobaan yang telah dilakukan, telah dilaksanakan crimping kabel menggunakan metode straight through ke dalam konektor RJ-45, Crimping harus dilaksanakan sesuai dan menggunakan urutan warna T568B agar kabel LAN dapat terkoneksi dan berfungsi dengan baik, akan tetapi saat dilakukan pengujian kabel LAN menggunakan LAN Tester, ternyata dari 2 kabel LAN yang berhasil dibuat, hanya 3 sampai 4 lampu saja yang menyala, ini terjadi karena ada nya human error pada pemasangan kabel kedalam konektor RJ-45 sehingga warna terbalik saat dimasukan ke konektor, kemudian pada percobaan ini terdapat juga kabel LAN yang tidak berhasil yang juga disebabkan oleh human error dikarenakan penancapapan kabel ke dalam konektor yang kurang kuat sehingga saat dilakukan crimping menggunakan alat crimping, kabel tidak terpasang dan terlepas dari konektor RJ-45.

2.2 Routing Statis

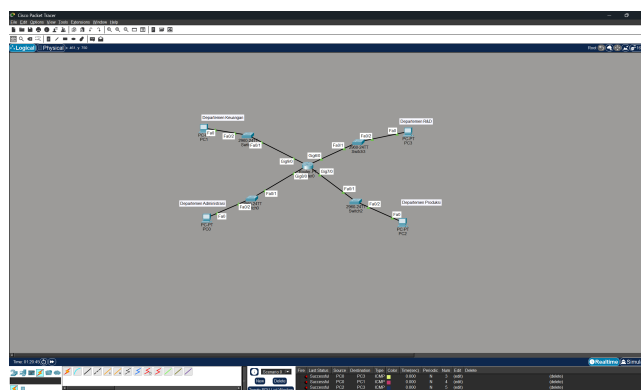
Pada percobaan routing statis, telah dilakukan routing antara dua router menggunakan jaringan antar router dengan prefix /27 dan prefix /30, konfigurasi nya sendiri dilakukan secara manual pada windbox dengan menambahkan gateway serta destination network nya, percobaan ini berhasil dilakukan, router saling terhubung, pengecekan dilakukan dengan mengeping menggunakan laptop dari laptop 1 dengan laptop 2 yang terhubung dengan masing-masing router, ini membuktikan bahwa data dapat diteruskan menuju jaringan yang ditujukan, dari percobaan ini juga diketahui bahwa routing statis memiliki kelebihan yaitu konfigurasi nya yang mudah akan tetapi semua konfigurasi nya harus dilakukan dengan manual yang membutuhkan waktu lebih lama.

2.3 Routing Dinamis

Pada percobaan routing dinamis, konfigurasi dilakukan menggunakan protokol RIP pada MikroTik Windbox. Masing-masing router dikonfigurasi agar dapat bertukar informasi secara otomatis melalui interface yang terhubung antar router. Selain itu, DHCP server juga digunakan agar perangkat dapat memperoleh IP address secara otomatis, hasil dari percobaan ini adalah setelah konfigurasi RIP selesai, router dapat mengenali jaringan lain secara otomatis tanpa perlu menambahkan route secara manual, pengujian dengan mengeping laptop juga berhasil, akan tetapi sempat terjadi human error yang dimana saat melakukan konfigurasi RIP, IP yang dimasukkan itu terbalik antara router 1 dan router 2 akan tetapi hal tersebut dapat teratasi dengan baik. dari sini juga dapat dilihat bahwa routing dinamis memiliki kelebihan untuk mengenali jaringan secara otomatis tanpa perlu untuk melakukan konfigurasi secara manual, akan tetapi konfigurasi RIP lebih kompleks untuk dilakukan.

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul kita membuat simulasi jaringan menggunakan cisco packet tracer, dengan topologi yang sama seperti pada tugas pendahuluan maka dapat dibuat rangkaian jaringan dengan 1 Router terhubung ke 4 switch yang masing masing terhubung ke PC yang ada di departemen nya masing masing, subnet mask yang digunakan adalah untuk departemen R dan B /25, Departemen Produksi /26, departemen Administrasi /27, dan yang terakhir departemen keuangan /28, maka dapat dibentuk rangkaian sebagai berikut :



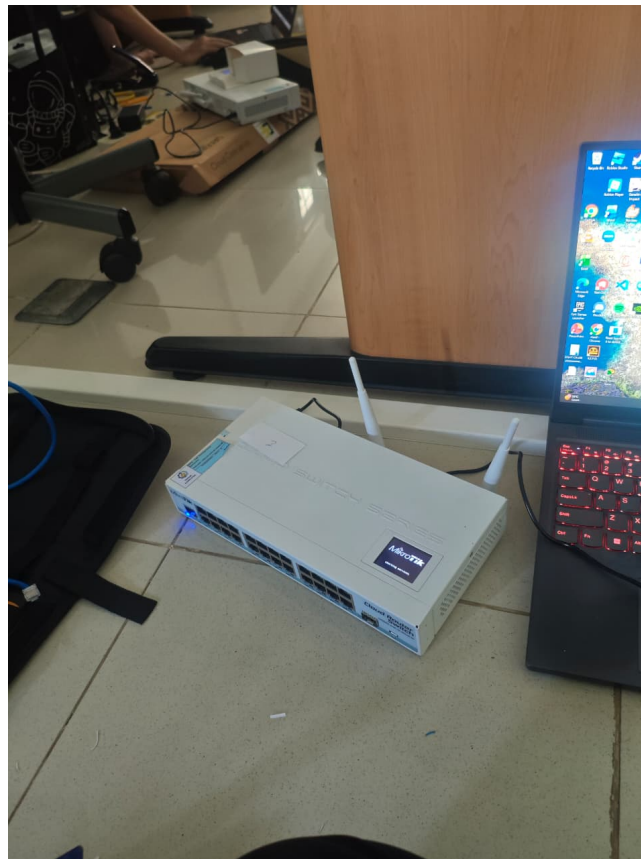
Gambar 20: Rangkaian Topologi Sederhana 1 Router 4 Departemen

4 Kesimpulan

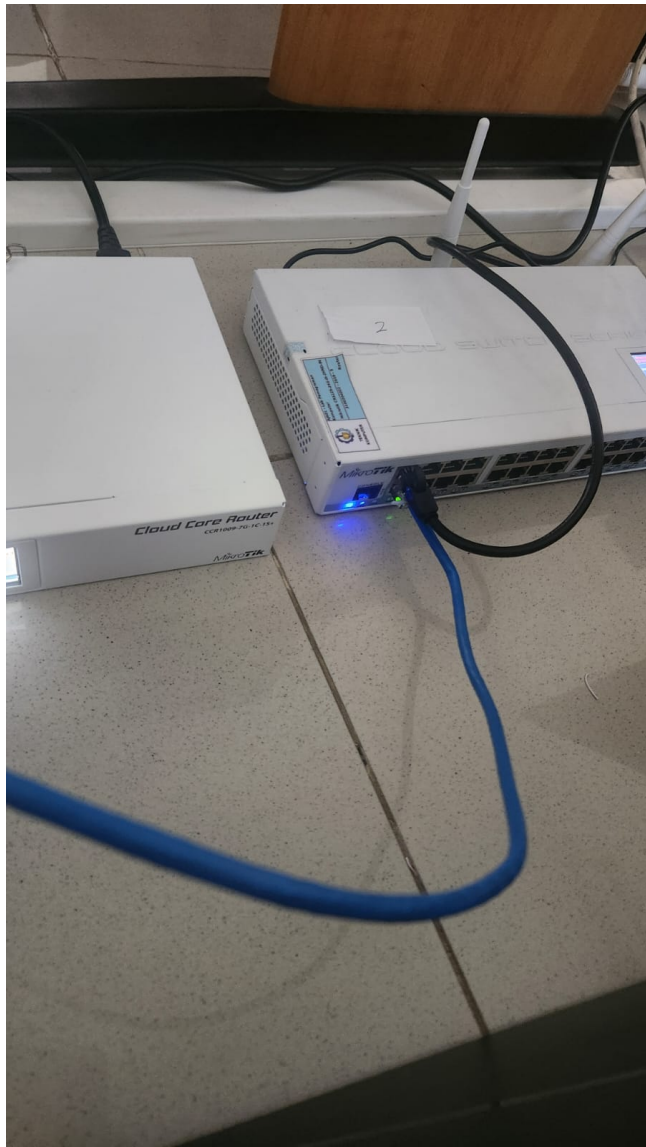
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel dan konfigurasi routing sangat penting dalam membangun komunikasi dari jaringan komputer. Crimping kabel harus dilakukan dengan urutan warna yang benar agar koneksi jaringan berjalan baik, Crimping juga harus dilakukan secara hati hati dan teliti agar tidak ada kesalahan dalam pemasangan nya, sedangkan routing statis dan dinamis digunakan agar antar jaringan dapat saling terhubung. Routing statis lebih sederhana namun membutuhkan konfigurasi manual, sementara routing dinamis lebih fleksibel karena dapat memperbarui jalur jaringan secara otomatis. Praktikum ini membantu memahami dasar konektivitas jaringan, pengalamatan IP, serta komunikasi data antar perangkat.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 21: Kegiatan Praktikum P1 Jarkom



Gambar 22: Kegiatan Praktikum P1 Jarkom